

Lem di localizacion relacion equivalencia

Lema 1. Sea R un DI y $S \subset R \setminus \{0\}$ una parte multiplicativa, entonces

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff rs' - r's = 0$$

define una relación de equivalencia en $R \times S$.

Demostración: Comprobemos las tres propiedades de una relación de equivalencia:

- (I) Reflexividad: Sea $(r, s) \in R \times S$, entonces $rs - rs = 0$, luego $(r, s) \sim (r, s)$.
- (II) Simetría: Sea $(r, s), (r', s') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$, entonces $rs' - r's = 0$. Por tanto, $r's - rs' = 0$, luego $(r', s') \sim (r, s)$.
- (III) Transitividad: Sean $(r, s), (r', s'), (r'', s'') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$ y $(r', s') \sim (r'', s'')$. Entonces, $rs' - r's = 0$ y $r's'' - r''s' = 0$. Multiplicando la primera igualdad por s'' y la segunda por s , obtenemos:

$$\begin{cases} rs's'' - r'ss'' = 0 \\ r'ss'' - r''s's = 0 \end{cases} \implies rs's'' - r''s's = 0 \implies s'(rs'' - r''s) = 0.$$

Como R es un DI, $s' = 0 \vee rs'' - r''s = 0$, pero como $s' \in S \subset R \setminus \{0\}$, tenemos que $rs'' - r''s = 0$, luego $(r, s) \sim (r'', s'')$. ■